

# Conceptos Basicos de ROS2 y URDF

Curso de ROS2

13 de septiembre de 2025

# Contenido

Introduccion a ROS2

URDF

Herramientas

Ejemplo Practico

Conclusiones

# Que es ROS2?

## Robot Operating System 2

ROS2 es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones robóticas.

- ▶ Comunicación distribuida
- ▶ Tiempo real
- ▶ Multiplataforma
- ▶ Modular

# Conceptos Fundamentales

## Nodo (Node)

Proceso ejecutable que realiza una tarea específica.

## Package

Unidad organizacional que contiene código fuente, configuraciones y mensajes.

## Workspace

Directorio que contiene packages con estructura `src/`, `build/`, `install/`.

# Que es URDF?

## Universal Robot Description Format

URDF es un formato XML para describir la estructura fisica de un robot.

- ▶ Links - partes rigidas del robot
- ▶ Joints - conexiones moviles entre links
- ▶ Visual - apariencia del robot
- ▶ Collision - geometria para deteccion de colisiones

# Links y Joints

## Links

Representan partes rígidas del robot como chasis, brazos, ruedas.

## Joints

Definen como se conectan los links y permiten movimiento:

- ▶ fixed - sin movimiento
- ▶ revolute - rotación limitada
- ▶ continuous - rotación ilimitada
- ▶ prismatic - movimiento lineal

# Comandos Utiles

## Comandos basicos de ROS2

- ▶ `ros2 node list` - listar nodos
- ▶ `ros2 topic list` - listar topics
- ▶ `ros2 topic echo /topic` - ver mensajes
- ▶ `colcon build` - compilar workspace

## RViz2

Herramienta de visualizacion 3D para robots que permite ver modelos URDF, datos de sensores y transformaciones.

# Robot Movil Simple

## Objetivo

Crear un robot movil diferencial simple con URDF.

## Componentes

- ▶ Base: chasis principal
- ▶ Ruedas: joints continuos
- ▶ Sensor: link fijo

## Estructura

base\_link conectado a rueda\_izquierda, rueda\_derecha y sensor\_link



# Resumen

## Conceptos aprendidos

1. ROS2: Framework distribuido para robotica
2. URDF: Formato para describir robots
3. Herramientas: RViz2 y comandos CLI
4. Integracion: ROS2 + URDF

## Proximos pasos

Crear robots mas complejos, agregar sensores, implementar control y simulacion en Gazebo.

# Gracias!

Preguntas?